

다른 분야의 경험은 언제 새 문제로 옮겨지는가: 연결 단서와 실패 양상에 관한 공개 실험 연구의 탐색적 증거 매핑

작성자: 이슬기

작성일: 2026-09-27 (v1.0, 독립 검토 2회 반영)

초록

여러 분야를 경험한 사람이 이전 지식을 새 문제에 연결할 수 있다는 기대는 흔하다. 그러나 최상위 수행자 연구가 보여 준 다분야 경험과 성과의 연관성은 그 연결 과정을 직접 보여 주지 않는다. 이 연구는 연결의 한 단계, 곧 이미 접한 해법을 새 문제에 알아보고 적용하는 단계를 좁혀서 검토했다. 가설은 "원천 해법을 접한 뒤 명시적 단서나 사례 비교를 받은 조건이 해법을 접하기만 한 조건보다 적용 비율이 높다"였다. 작업 기록상 검색 전에 기준을 정하고(프로토콜 v0.2, 작성 시각은 파일로 독립 검증되지 않으며 외부 사전 등록은 하지 않았다), OpenAlex에서 두 검색식에 걸린 레코드 전체(고유 168건)를 선별했다. 조건별 인원과 결과를 원문에서 확인한 경우에만 방향(+/-)을 판정했다. 주 가설에 포함된 16편(원문 확인 10편, 초록만 확인 6편) 중 판정 가능한 9편에서 6편은 +, 3편은 0, -는 0편이었다. 사전 규칙상 판정 가능한 논문이 10편 미만이므로 결론은 **불분명**이다. 원문을 확보하지 못해 초록만 확인한 6편 중 2편은 초록에서 조건 간 차이가 나타나지 않았다고 기술했다(통계 세부는 확인하지 못함). 따라서 공개 원문 표본이 차이가 보고된 연구 쪽으로 치우쳤을 가능성이 있다. 원고와 데이터는 다른 AI 도구의 읽기 전용 검토를 거쳐 수정했다. 포함된 연구 중 실제로 서로 다른 직업 분야 사이의 전이를 다룬 연구는 없었다. 따라서 이 결과를 다능인의 업무 성과나 인지적 고착 감소의 근거로 쓸 수 없다.

1. 서론

작성자가 이 주제에 관심을 갖게 된 계기는 영상 「여러 분야에 관심을 갖는 사람들의 경쟁력」(상식의틀, 2026)이었다. 영상 끝부분은 한 종류의 작물만 심은 밭과, 서로 다른 식물의 뿌리가 보이지 않는 곳에서 이어진 숲을 대비한다(작성자가 제공한 스크립트로 확인). 이 비유는 서로 다른 경험이 어딘가에서 이어져 있을 수 있다는 **문제의식**을 보여 줄 뿐, 그 연결이 실제로 일어나는지는 알려 주지 않는다. 이 논문은 영상의 내용을 근거로 쓰지 않으며, 비유를 검증 가능한 질문으로 바꾸는 데서 출발한다.

학술 연구에서 이 기대와 가장 가까운 결과는 최상위 수행자의 발달 경로 연구이다. 운동선수 6,096명을 포함한 메타분석에서, 성인 세계 정상급 선수는 국가대표급 선수보다 어린 시절 다른 종목 연습이 많았고 초기 향상이 느렸다(Güllich et al., 2022). 과학·음악·운동·체스의 국제 최상위 수행자 자료를 종합한 고찰도 같은 방향의 연관성을 보고했다(Güllich et al., 2025). 그러나 이 결과는 **연관**이다. 저자들이 제시한 세 가지 설명 가설 중 둘은 지식 전이가 아니다. 하나는 자신에게 맞는 분야를 찾을 가능성이 커진다는 설명이고, 다른 하나는 한 분야에 치우친 연습의 위험이 줄어든다는 설명이다(Güllich et al., 2025). 그러므로 이 연구에서 말하는 '다분야 연습'과 아래에서 다룰 '해법의 전이'는 같은 현상이라고 볼 수 없다.

'연결'을 과정으로 나누면 네 단계가 된다. ① 경험을 가지고 있음 → ② 현재 문제와 관련 있다고 알아차림 → ③ 구조를 대응시켜 적용함 → ④ 업무 결과. 인지심리학의 유추 연구는 ②와 ③에서 연결이 자주 끊긴다는 것을 보여 주었다. 다른 영역의 해법을 외우고 있어도, 그것을 쓰라는 힌트가 없으면 적용한 사람이 크게 줄었다(Gick & Holyoak, 1980). 반대로, 함께 제시된 예시는 결함이 분명해도 설계를 그 방향으로 끌어당기는 고착을 만들 수 있다(Jansson & Smith, 1991).

이 연구는 "다능인은 우월한가"를 묻지 않는다. 대신 연결의 ②·③ 단계에 초점을 맞춰, 공개된 실험 연구들이 어떤 조건에서 연결이 일어나고 어떤 양상으로 실패한다고 보고했는지 사전 기준에 따라 정리한다.

- **연구 질문:** 다른 문제의 해법을 접한 뒤 새 문제에 그 해법을 적용하는 비율은, 명시적 단서나 사례 비교가 있을 때 높아지는가? 그리고 어떤 실패 양상이 보고되는가?
- **가설:** 다른 문제의 해법을 접하게 한 뒤 그것이 현재 문제와 대응한다는 명시적 단서나 사례 비교를 준 조건은, 해법을 접하게만 한 조건보다 목표 문제에 그 해법을 적용한 비율을 높인다.
- **가설이 틀렸다면:** 단서 없이 원천을 접하기만 한 조건도 적용 비율이 비슷하거나(θ), 단서 조건이 더 낮은(-) 연구가 판정 가능한 논문의 절반 이상을 차지한다.

2. 이론적 배경

2.1 용어의 구분

'다능인(multipotentialite)'은 자기이해를 위한 대중적 표현이며(Wapnick, 2015), 측정 가능한 구성개념이 아니다. 이 논문은 다음 개념들을 구분한다.

- **다분야 연습:** 주 분야 외에 다른 분야에서 한 연습의 양(Güllich et al., 2022)
- **전이:** 한 맥락에서 배운 것을 다른 맥락에 쓰는 것. 먼 전이가 일어나는지는 전이의 여러 차원을 구분하지 않으면 답할 수 없다(Barnett & Ceci, 2002)
- **유추적 문제 해결:** 원천과 목표의 구조적 대응을 알아보고 해법을 옮기는 과정(Gick & Holyoak, 1980)

고착은 연구마다 다른 현상을 가리킨다.

- **디자인 고착:** 함께 제시된 예시가 유도한 상황적 고착(Jansson & Smith, 1991)
- **아인슈텔링 효과:** 익숙한 특징이 불러온 첫 해법이 더 나은 해법을 가리는 현상(Bilalic et al., 2008)
- **인지적 고착화:** 영역 스키마가 매우 안정된 상태를 가리키는 이론 개념(Dane, 2010)

2.2 연결이 일어나는 조건에 관한 기존 결과

- **사례 비교:** 두 사례를 비교하게 하면 공통 구조를 뽑아 이후 문제에 적용하는 비율이 높아진다는 보고가 있다(Gentner et al., 2003).
- **원천과의 거리:** 먼 분야에서 온 영감일수록 좋다는 통념과 달리, 한 혁신 플랫폼의 관찰 자료에서는 개념적으로 가까운 원천이 더 창의적인 아이디어와 연관되었다(Chan et al., 2015).
- **영역의 변화 속도:** 연구자 수준에서도 제너럴리스트의 이점은 지식 영역의 변화가 느릴 때 나타났고, 변화가 빠를 때는 전문가가 유리했다(Teodoridis et al., 2019).

- **지식 조합:** 논문 단위의 지식 조합 연구에서는 영향력 큰 논문이 관습적 조합에 이례적 조합이 섞인 형태였다(Uzzi et al., 2013). 다만 이 연구는 개인이 아니라 논문을 분석한 것이므로 유비로만 참고한다.

2.3 연결이 실패하는 양상에 관한 기존 결과

- **알아차리지 못함:** 원천을 알고 있어도 관련성을 알아차리지 못해 쓰지 못한다(Gick & Holyoak, 1980).
- **가져온 예시에 대한 고착:** 예시의 특징을 따라 한다. 결함이 명시되어 있어도, 현직 엔지니어에게서도 나타났다(Jansson & Smith, 1991).
- **자기 분야의 익숙한 패턴에 의한 고착:** 체스 전문가가 처음 떠올린 해법에 시선이 머무는 현상 (Bilalic et al., 2008)

영감과 고착에 관한 실험 연구들은 방법과 결과가 매우 다양하다고 보고되었다(Vasconcelos & Crilly, 2016).

3. 방법

3.1 설계

미리 정해 두려 한 프로토콜에 따른 소규모 탐색적 증거 매핑이다. 외부 등록소에 사전 등록하지 않았고, 버전 관리나 시간 소인도 없다. 프로토콜 v0.1(2026-09-27 작성)을 검색 실행 전에 점검해 v0.2로 고쳤다. 작업 기록상 v0.2는 06:59~07:03 UTC 사이에 작성되었다. 처음 적은 "07:05 UTC"는 검색 실행 시각(07:03:55 UTC)보다 늦은 오기였다. 파일에는 작성 시각이 따로 남지 않아, 이 순서는 파일만으로는 독립 검증되지 않는다(04_protocol.md 14.1절). 효과크기를 합산하지 않고, 논문별 결과 방향을 집계했다.

v0.1에서 v0.2로 바꾼 이유는 다음과 같다(자세한 내용은 04_protocol.md 11절).

- **관련도 상위 50건 규칙 폐기:** OpenAlex의 관련도 점수에는 인용 수가 반영되고, 기본 검색은 본문 전문까지 대상으로 한다(OpenAlex, n.d.). 따라서 상위 50건은 많이 인용된 연구 쪽으로 치우친 표본이다.
- **분석 단위 변경:** 같은 논문의 여러 실험을 독립 증거로 세면 증거의 양이 부풀려지므로, 판정 단위를 논문으로 바꿨다.
- **판정 기준 강화:** 판정 가능한 비교 5개라는 기준은 너무 적어서, 최소 기준을 판정 가능한 논문 10편으로 높였다.

3.2 자료

OpenAlex Works API의 제목:초록 검색 필터로 2026-09-27 07:03 UTC에 다음 두 검색식의 결과 전체를 받았다.

- **Q1v2(주 가설):** ("analogical transfer" OR "analogical problem solving" OR "analogical encoding") AND (hint OR hints OR cue OR cues OR comparison OR compare), 135건
- **Q2v2(보조 질문):** "design fixation" AND (example OR examples) AND (experiment OR experiments OR participants), 35건

같은 검색식 안에서 중복 레코드 2건을 제거해 고유 레코드 168건을 얻었다. 결과를 미리 알고 고른 기준 연구 3편 중 Gick & Holyoak(1980)과 Gentner 외(2003)는 Q1v2 검색 결과에도 포함되었다. Jansson & Smith(1991)는 검색 밖에서 보조 질문에 추가했다.

이 표본은 한 색인, 두 검색식, 한 날짜에 걸린 레코드 전체이다. 해당 문헌 전체를 대표하는 표본이나 체계적 문헌고찰로 부르지 않는다.

3.3 포함·제외 기준

포함 조건은 다음을 모두 충족하는 것이다.

- 사람 참여자의 경험 자료가 있다
- 단서 조건과 비교 조건 모두 원천 해법이나 사례를 제시받았다
- 비교가 (a) 원천 사용 힌트, 대응 지시, 원천끼리의 비교 지시 중 하나의 유무이거나, 보조 질문의 경우 (b) 예시 유무이다
- 결과가 새 문제에 원천 해법을 적용한 비율이나 전이 점수이다

제외 기준은 다음과 같다.

- 고찰·이론·모형 문헌
- 비교 조건이 없는 연구
- 자기평가만 보고한 연구
- 원문에 접근하지 못했고 초록으로도 설계 적격성을 확인할 수 없는 경우. 원래 규칙은 방향을 판정할 수 없으면 제외했다. 그러나 사전 규칙 11.6(접근하지 못하면 ?)과 충돌해, 결과를 본 뒤 "초록으로 적격성이 확인되면 포함하고 방향은 ?"로 **포함 규칙을 개정했다**(04_protocol.md 14.2절 D4). 원래 규칙 표본(주 가설 10편, S2 2편)과 개정 후 표본(16편, 7편)의 판정 결과는 같다
- 중복 보고
- AI만 대상으로 한 연구

유료 원문은 열람하지 않고, 공개 원문과 저자·기관 저장소 사본만 사용했다.

3.4 코딩과 판정

코딩 단위는 조건 비교 한 쌍이다. 방향은 **조건별 인원과 조건별 결과값을 원문에서 확인한 경우에만** 판정했다.

- **+**: 단서 조건이 유의하게 높거나, 저자가 명시적인 차이를 보고
- **0**: 유의한 차이가 보고되지 않았거나, 저자가 차이가 없다고 보고
- **-**: 단서 조건이 유의하게 낮음
- **?**: 확인 불가

논문 수준 방향은 판정된 비교의 과반으로 정했다. 판정 규칙은 다음과 같다.

- 판정 가능한 논문이 10편 미만이면 **불분명**
- 10편 이상이면서 **+**가 3분의 2 이상이고 **-**가 10% 미만이면 **지지**
- **+**가 절반 이하이면 **기각**

- 10편 이상이지만 위 두 경우에 해당하지 않으면(예: +가 절반 초과 3분의 2 미만이거나, +가 3분의 2 이상이어도 -가 10% 이상) **불분명**

이 규칙은 04_protocol.md 11.5절을 그대로 옮긴 것이며, scripts/summarize.py도 같은 규칙으로 판정한다. 이번 연구는 판정 가능한 논문이 9편이어서 첫 번째 경우(불분명)에 해당한다.

코딩 중 사전 규칙에 명시되지 않은 설계 두 가지가 나왔다. 하나는 실험 간 비교이고, 다른 하나는 같은 참여자의 힌트 전·후 누적 비교이다. 둘 다 결과를 읽은 뒤 처리 방법을 정했으므로 표시해 두고, 판정에 미치는 영향을 따로 보고한다(04_protocol.md 13절). 독립 검토 후에는 네 가지를 더 정리했다(14.2절, 모두 결과를 본 뒤 결정).

- 다요소 대비의 처리: 실험 간 다요소 대비(Loewenstein 외, 1999의 1A 대 1B)는 집계에서 뺐다. 같은 실험 안의 유도 유추 대 분리 조건(Gentner 외, 2003 실험 3)은 해석이 같렸고, 작성자가 결과를 본 뒤 집계에 포함하기로 결정했다(4.3절)
- 종합점수 구성요소의 중복 집계 제거
- 경계 사례 한 편의 보조 질문 제외
- 원문 미확보 연구의 처리(포함 규칙 개정, D4)

판정 규칙(11.5)은 바꾸지 않았다.

3.5 AI 사용과 판단의 구분

AI(Claude)가 수행한 일은 다음과 같다.

- 검색 실행, 중복 제거
- 168건 전부의 1·2차 선별
- 공개 원문 확인과 코딩
- 집계 스크립트 작성과 실행
- 이 원고 작성

선별과 코딩의 1차 결정은 AI가 단독으로 했다. 이후 작성자(이슬기)가 2026-09-27에 다음을 검토했다.

- 판정에 쓰인 원문 확인 비교 18행의 값과 방향을 확인했다.
- 2차 선별 49건의 결정과 이유를 검토했고, 바꾼 결정은 없다.
- 결과를 본 뒤 내린 해석 결정 D1~D7을 받아들였다.
- 쟁점 2건은 모두 낙관적 해석을 택했다. Kurtz & Honke(2020)는 +를 유지하고, Gentner 외(2003)의 유도 유추 비교는 포함했다.

검토 기록은 data/coding_sheet.csv의 author_review 열과 data/screening_log.csv의 reviewer_change 열에 있다. 작성자 검토는 AI의 결정을 확인한 것이며, 두 사람이 독립적으로 코딩한 것이 아니다. 따라서 코더 간 일치도는 계산하지 못했다.

원고와 데이터를 작성·수정한 것은 Claude Code이다. Codex CLI는 원본 수정 권한 없이 읽기 전용으로 두 차례 독립 검토만 했다(reviews/). 검토 의견은 항목별로 수용·반박·확인 불가로 분류해 기록했다(reviews/review_response_01.md). 이 검토는 사람 코더 간 일치도를 대신하지 않는다.

작성자의 몫은 다음과 같다.

- 연구 방향 결정

- 프로토콜 v0.2 수정을 요청한 결정
- 선별·코딩 결정의 검토
- 결론 수용 여부의 최종 판단

4. 결과

4.1 검색과 선별

단계	건수	제외 사유(건수)
검색(Q1v2 + Q2v2)	170	—
중복 제거 후	168	같은 검색식 내 중복 2
1차 선별(제목·초록) 제외	119	주제 무관 34, 단서·예시 비교 없음 60, 고찰·이론·모형 20, 중복 보고 3, 사람 아님 1, AI 대상 1
2차 확인 대상	49	—
2차 포함	22	원문 확인 11(주 가설 10, S2 1), 초록으로 적격성만 확인해 방향 ? 11(주 가설 6, S2 5)
2차 제외	27	정의에 맞는 비교 없음 12, 적격성 확인 불가(원문 미확보·초록 부족) 10, 결과가 전이·예시 특징이 아님 4, 중복 보고 1
포함 논문	주 가설 16편, S2 7편	S2에 검색 밖 기준 연구 Jansson & Smith(1991) 포함
코딩표	45행	집계 포함 42행(주 가설 32, S2 10), 집계 제외 3행(실험 간 다요소 대비, 종합점수 구성요소, 경계 사례)

원문을 확보하지 못한 연구는 모두 21건이었다. 이 중 초록으로 설계 적격성이 확인된 11건은 포함하되 방향을 판정하지 않았고(?), 초록으로도 적격성을 확인할 수 없는 10건은 제외했다. 선택 편향을 드러내기 위해, 포함된 11건의 초록 기술 내용을 적어 둔다. 서지는 참고문헌에, 레코드 ID는 부록 B에 있다. 이 내용은 초록 기준이며 방향 판정에 쓰지 않았다.

연구	질문	초록에 기술된 결과
Anolli et al. (2001)	주 가설	원천을 활성화하기만 해서는 전이가 일어나지 않았다고 기술 (연결 정보 제공 조건과 대비). 가설과 같은 방향
Gill (2011)	주 가설	전이가 교수 방법(공통 구조 직접 교수 대 발견)에 따라 달라지지 않았다고 기술. 가설과 다른 방향
이종희 외 (2003)	주 가설	중학생 354명, 힌트·그림·표 조건이 유추 전이를 촉진하지 않았다고 기술. 가설과 다른 방향
Novick & Holyoak (1991)	주 가설	힌트 조작이 있으나 초록에 방향 없음. 대응 성공만으로는 전이가 충분하지 않고 적응 단계가 난점이라고 기술
Chan (2014)	주 가설	명시적 힌트 조작(20명). 초록에 방향 없음

연구	질문	초록에 기술된 결과
Klein (1994)	주 가설	전이 과제 뒤 힌트를 주고 재시도. 전체 힌트 전후 직접 대비는 초록에 보고되지 않음(하위 집단별 결과만 기술)
Linsey et al. (2010)	S2	공학 설계 교수진에서 유의한 고착을 보고
Purcell et al. (1993)	S2	설계자 전공과 예시가 원 연구와 같을 때만 고착이 나타났다고 보고(혼합)
Viswanathan & Linsey (2013); Viswanathan et al. (2016); Viswanathan (2017)	S2	예시 없는 통제 조건이 있으나 초록 앞부분에 결과 방향 없음

주 가설에 해당하는 초록 6건 중 가설과 같은 방향 1건, 다른 방향 2건, 방향 기술 없음 3건이었다. 원문을 판정한 9편에는 가 없었던 것과 비교하면, **공개 원문 표본이 효과가 보고된 연구 쪽으로 치우쳤을 가능성이 있다.**

4.2 포함 연구의 특성

논문	참여자	단서 유형	원천-목표 거리	판정에 쓴 설계	논문 방향
Gick & Holyoak (1980)	학생	원천 사용 힌트	다른 실험 과제	집단 간	
Loewenstein et al. (1999)	MBA 학생	비교 지시	같은 영역(협상)	집단 간(실험 1A 대 1B는 다요소 대비라 집계 제외)	
Pedone et al. (2001)	학생	원천 사용 힌트	다른 실험 과제	같은 참여자 전·후	
Gentner et al. (2003)	학생	비교 지시	같은 영역(협상)	집단 간	
Gentner et al. (2004)	현직 경영 컨설턴트, MBA 학생	비교 지시	같은 영역(협상)	집단 간	
Kurtz & Honke (2020)	학생	비교 지시	다른 실험 과제	집단 간	
Ormerod et al. (2006)	학생, 일반 방문객	관련성 힌트	다른 실험 과제	실험 간	
Aczel et al. (2015)	학생	사례 비교 훈련	같은 영역 (의사결정 편향)	집단 간(종합점수·비통계 편향)	
Snoddy & Kurtz (2021)	학생	힌트, 비교	다른 실험 과제 (범주 학습)	집단 간	
Edwards et al. (2014)	온라인 성인	비교 지시	다른 실험 과제	—	? (조건별 인원 미보고)

이 밖에 초록만 확인한 6편(4.1절 표)은 방향이 ?이다.

- 원천과 목표가 실제로 서로 다른 직업 분야인 연구는 한 편도 없었다(different_real_domain 0건).
- 현직자가 참여한 연구는 Gentner 외(2004) 한 편이었고, 이 연구도 같은 영역(협상) 안의 전이를 다뤘다.
- 원문을 확인한 10편 중 3편(Loewenstein et al., 1999; Gentner et al., 2003, 2004)은 같은 연구진이 같은 협상 원리(조건부 계약)로 수행한 연구이다.

4.3 주 가설

판정 가능한 논문은 9편이었고, + 6편, 0 3편, - 0편이었다. +의 비율(6/9)은 사전에 정한 '지지' 비율의 하한(3분의 2)과 같지만, 판정 가능한 논문이 10편 미만이므로 사전 규칙에 따른 판정은 불분명이다.

두 해석의 병기(독립 검토 R1-02). Kurtz & Honke(2020) 원고는 조건별 배정 인원(각 40명)을 밝혔지만, 분석에서 제외한 6명의 조건 배분은 밝히지 않았다.

- 원고 작성 AI(Claude Code) 해석: 사전 규칙이 요구하는 조건별 인원이 확인되므로 +로 판정했다.
- 검토자(Codex) 해석: 분석 인원을 알 수 없으므로 ?가 일관된다. 이 경우 판정 가능 8편 중 + 5편이다.
- 두 해석 모두 판정 가능 논문이 10편 미만이라 결론(불분명)은 같다.
- 작성자 결정: 결과를 본 뒤 낙관적 해석을 택해 +를 유지했다.

두 해석의 병기(독립 검토 R1-04·R2-03). Gentner 외(2003) 실험 3의 유도 유추 조건(18/20쌍)과 분리 조건(11/20쌍)의 대비를 어떻게 다룰지 해석이 갈렸다.

- 원고 작성 AI 해석: 유도 유추 조건은 같은 사례 비교에 원리 정의와 도식을 더한 다요소 처치이므로, "같은 원천에 단서만 더한" 대비가 아니다. 또 두 조건만의 개별 검정은 원문에 없다.
- 검토자 해석: 사전 정의에 "한 요소만 달라야 한다"는 제한이 없고, 이 처치는 대응 관계를 짚어 주는 지시에 해당한다.
- 작성자 결정: 결과를 본 뒤 낙관적 해석을 택해 이 비교를 집계에 포함했다(방향 +). 저자가 90% > 70% > 55%의 순서와 훈련 수준에 따른 선형 추세($p < .01$)를 보고했으므로 +로 코딩했다. 다만 두 조건만의 개별 검정은 없다.
- 영향: 이 논문의 방향(+)과 최종 판정은 같다. 제외하면 주 가설 집계 비교가 32개에서 31개가 된다 (results/summary.md 3절).

판정에 쓰지 않은 사후 확인(results/summary.md 3절):

- 기준 연구 2편을 빼면 7편 중 + 4편이다.
- 무작위 집단 간 비교만 쓰면(같은 참여자 전·후 비교와 실험 간 비교 제외) 7편 중 + 5편이다.
- 두 경우 모두 판정 가능 논문이 10편 미만이라 판정은 달라지지 않는다.
- 원천-목표 거리별로 보면, 판정된 논문 중 같은 영역 연구는 4편 중 3편, 다른 실험 과제 연구는 5편 중 3편이 +였다. 차이가 뚜렷하지 않다.

4.4 가설과 다르게 나온 결과

- **Ormerod 외(2006)**: 두 퍼즐의 관련성을 알려 주는 명시적 힌트를 줬는데도, 어려운 두 번째 퍼즐의 해결률은 힌트가 없던 실험과 거의 같았다(3% 대 0%). 이는 **단서가 알아차림을 도와도 적용 단계에서 막힐 수 있다**는 사례이다. 다만 실험 간 비교이고 두 실험의 참여자 집단이 달랐다.
- **Aczel 외(2015)**: 사례 비교 중심의 유추 훈련과 인식 훈련의 차이는 통계적 편향 종합 점수에서 유의하지 않았다. 비통계 편향에서는 두 훈련 모두 유의한 개선이 보고되지 않았다. 종합점수의 구성요소인 표본 크기 둔감성 하나에서만 유의했는데, 이는 종합점수와 겹치므로 따로 세지 않았다. 유추 훈련은 120분, 인식 훈련은 15분이어서 시간도 달랐다.
- **Snoddy & Kurtz(2021)**: 전이 과제가 새 범주를 학습하는 형태였다. 처음부터 힌트를 준 조건과 자발 조건 사이에도, 비교 조건과 단일 제시 조건 사이에도 유의한 차이가 보고되지 않았다.
- **Edwards 외(2014)**: 조건별 인원을 보고하지 않아 판정하지 못했다. 저자 보고에 따르면 두 실험에서는 비교 지시 조건과 통제 조건 사이에 유의한 차이가 보고되지 않았고, 세 번째 실험에서는 경계 수준($p=.082$)이었다. 저자들은 통제 조건 참여자도 스스로 비교했을 가능성을 들었다. 또 비교의 이득은 원천을 **떠올리는** 단계에 있었고, 원천을 떠올린 사람들 사이에서 해결 비율은 같았다고 해석했다.
- **Pedone 외(2001)의 발산 도식 조건**: 원천 도식의 방향이 목표 문제의 해법과 구조적으로 맞지 않으면 힌트 후에도 해결률이 낮았다(?로 코딩). 구조가 대응하지 않는 원천은 단서만으로 쓰이지 않는다는 점을 보여 준다.

4.5 보조 질문 S2: 예시와 고착

- **Jansson & Smith(1991)**: 네 실험 모두 예시를 받은 집단이 예시 특징을 더 많이 포함했다(+ 4개).
- **Chrysikou & Weisberg(2003)**: 비전문가 학생에게서도 예시 고착을 보고했다. 예시를 쓰지 말라는 지시로 고착이 사라졌다고 보고했지만, 조건별 인원이 2쪽 요약본에 없어 판정하지 못했다(?).
- 초록만 확인한 5편은 방향을 판정하지 않았다(4.1절 표). 그중 한 편은 유의한 고착을, 한 편은 조건에 따라 엇갈린 결과(혼합)를 보고했다.
- **경계 사례: Leahy 외(2020)**. 통제 조건이 '예시 없음'이 아니라 학생 자신의 첫 아이디어여서 S2에서 뺐다. 이 연구는 제공된 예시보다 자기 첫 아이디어에 더 많이 고착했다고 보고했다.

S2에서 원문으로 판정할 수 있었던 연구는 기존 연구 한 편뿐이다. 그래서 S2는 기존 결과를 확인하는 수준을 넘지 못한다.

4.6 실패 양상

원문을 확인한 12편(주 가설 10, S2 2)에서 각 실패 양상을 한 번 이상 보고한 논문 수는 다음과 같다 (results/summary.md 5절).

- 알아차리지 못함: 6편
- 예시 고착: 2편
- 겉모양만 옮김(구조 불일치): 1편

비교 수준(원문 확인 비교 31개)으로 세면 보고 없음 14, 알아차리지 못함 10, 예시 고착 5, 구조 불일치 2이다. 다만 같은 논문의 여러 비교(특히 Pedone 외, 2001의 같은 참여자 전·후 비교)가 겹치므로 서로 독립이 아니다.

경계 사례로 따로 기록한 연구들(시각적 인출 단서, 관계 라벨, 목표 문제끼리의 비교, 과제 반복으로 생긴 정신 세트)도 같은 실패 지점을 다루지만, 사전 정의 밖이라 판정에 넣지 않았다.

5. 논의

연결의 ②단계(알아차림)에 관하여. 판정 가능한 9편 중 6편이 가설과 같은 방향이었다. 원문을 확인한 12편 중 6편이 '알아차리지 못함'을 보고해 가장 흔한 실패 양상이었다. 다만 같은 연구진과 같은 실험 패러다임이 겹쳐 있다. 이는 "알고 있는 것"과 "지금 떠올려 쓰는 것" 사이에 틈이 있다는 기존 관찰 (Gick & Holyoak, 1980)과 맞는다. 그러나 이 연구의 사전 기준으로는 가설을 지지한다고 판정할 수 없다. 원문을 확보하지 못한 연구의 초록 중에는 조건 간 차이가 나타나지 않았다는 기술이 2건 있었다. 또 0으로 판정된 3편(유의한 차이가 보고되지 않았거나 저자가 차이가 거의 없다고 기술)은 모두 다른 형태의 과제나 결과 변수(퍼즐 간 전이, 편향 과제, 범주 학습)를 다뤘다. 단서의 효과와 과제에 따라 달라질 가능성을 이 자료로 배제할 수 없다.

연결의 ③단계(적용)에 관하여. Ormerod 외(2006)와 Edwards 외(2014)의 저자 해석은 같은 방향을 가리킨다. 단서는 원천을 떠올리게 할 수는 있지만, 떠올린 뒤 구조를 맞춰 적용하는 단계까지 보장하지는 않는다. Pedone 외(2001)의 발산 도식 조건도 구조가 맞지 않는 원천은 힌트를 줘도 쓰이지 않음을 보여 준다. 따라서 '연결을 돕는 단서'와 '연결이 맞는지 판단하는 능력'은 따로 볼 필요가 있다.

고착에 관하여. 예시가 설계를 끌어당긴다는 결과는 원래 연구(Jansson & Smith, 1991)에서 분명했다. 하지만 이번 표본에서 공개 원문으로 판정 가능한 후속 연구는 없었다. 경계 사례로 따로 둔 Leahy 외(2020)는 자기 첫 아이디어도 고착의 원천이 될 수 있다고 보고했다. 이 결과는 "다른 분야의 예시를 가져오는 것" 자체가 고착의 원인이 될 수도, 되지 않을 수도 있음을 뜻한다. 이 연구는 분야 경험의 양과 고착의 관계를 전혀 측정하지 않았으므로, 다분야 경험이 고착을 줄인다는 결론은 내릴 수 없다.

원래 관심사와의 관계. 작성자의 원래 관심은 음악·디자인·개발처럼 서로 다른 **실제 분야**의 경험이 업무에서 연결되는 방식이었다. 이 연구가 검토한 증거는 그중 알아차림과 적용 단계를, 그것도 짧은 실험 과제와 같은 영역 사례에서만 다뤘다. 포함 연구 중 원천과 목표가 서로 다른 직업 분야인 연구는 없었다. 따라서 이 결과를 다능인의 직무 성과나 경력 다양성의 이점으로 확대할 수 없다. Güllich 외(2022, 2025)의 다분야 연습 연구와 이 실험들이 같은 현상을 다룬다고 볼 근거도 이 자료에는 없다.

거리에 관하여. 수정 전 집계에서는 같은 영역 사례 비교가 더 일관되게 +처럼 보였다. 그러나 독립 검토 후 코딩을 바로잡자, 판정된 논문 기준으로 같은 영역 4편 중 3편, 다른 실험 과제 5편 중 3편으로 차이가 뚜렷하지 않았다. 따라서 원천과 목표의 거리가 단서의 효과를 바꾼다는 주장은 이 자료로 할 수 없다. 실제 업무에 더 가까운 질문(예: 작성자 자신의 프로젝트 기록에서 이전 분야의 지식이 어떤 계기로 떠올라 어떤 판단으로 이어졌는지)은 별도 자료가 있어야 검토할 수 있다.

6. 한계

1. **표본이 작다.** 판정 가능한 논문이 9편으로, 사전에 정한 최소치 10편에 못 미쳤다.
2. **표본이 공개 원문에 치우쳤다.** 원문을 확보하지 못한 21건 중 11건은 초록만으로 포함해 방향을 ?로 두었고, 10건은 적격성조차 확인하지 못해 제외했다. 방향이 판정된 연구는 학회 발표문과 공개

저널 사본에 치우쳤다. 초록만 확인한 연구에는 조건 간 차이가 나타나지 않았다고 기술한 것이 있어, 판정 결과가 차이가 보고된 쪽으로 치우쳤을 가능성이 있다.

3. **검색 범위가 좁다.** 한 색인(OpenAlex), 영어 검색식 두 개, 한 날짜의 결과이다. 초록이 없는 레코드는 제목으로만 검색되었다.
4. **독립 코더가 없다.** 선별과 코딩은 AI가 1차로 결정했고, 작성자는 그 결정을 확인하는 방식으로 검토했다(3.5절). 두 사람이 따로 코딩하지 않았으므로 코더 간 일치도가 없다.
5. **방향 집계계의 한계.** 효과 크기와 표본 크기를 무시한다. 출판 편향 때문에 유의한 차이를 보고하지 못한 연구가 덜 발표되었을 수 있다.
6. **독립성 문제.** 3편은 같은 연구진, 같은 재료로 수행되어 완전히 독립적이지 않다.
7. **결과를 본 뒤의 해석 결정.** 다음 결정들은 모두 결과를 읽은 뒤 내렸다. 판정을 바꾸지 않음을 확인했지만(04_protocol.md 13-14절), 사전에 정한 규칙은 아니다.
 - 코딩 중: 실험 간 비교와 같은 참여자 전·후 비교의 처리(D1~D2)
 - 독립 검토 후: 다요소 대비 처리, 종합점수 구성요소 처리, 경계 사례 제외, 원문 미확보 연구를 포함하는 **포함 규칙 개정**(D4~D7). 해석이 갈린 쟁점 2건(Kurtz & Honke의 방향, Gentner 외 2003의 유도 유추 비교 포함 여부)은 작성자가 낙관적 해석으로 결정했다(4.3절)
8. **엄격한 방향 판정 규칙.** 조건별 인원 확인을 요구했기 때문에, 검정 통계량이 있어도 인원을 보고하지 않은 연구(Edwards et al., 2014; Chrysikou & Weisberg, 2003)는 판정하지 못했다.
9. **실제 업무와의 거리.** 포함 연구의 과제는 대개 짧은 실험 과제나 교육용 협상 사례이다. 실제 업무의 여러 해 경험과는 거리가 멀다(Crilly & Cardoso, 2017 참고).
10. **다운로드한 원고와 게재본의 차이.** Kurtz & Honke(2020)는 게재본이 아니라 저자 공개 원고로 확인했다. 이 연구의 방향 판정에는 두 해석이 있으며, 작성자는 +를 택했다(4.3절).
11. **프로토콜 작성 시각의 검증 한계.** v0.2를 검색 전에 작성했다는 순서는 작업 대화 기록으로만 뒷받침된다. 파일에는 작성 시각이 남지 않았고, 처음 기록한 시각은 오기였다(3.1절).
12. **검토자도 AI이다.** 독립 검토는 다른 AI 도구(Codex CLI)가 했다. 사람 검토나 코더 간 일치도를 대신하지 않는다.

7. 결론

이 연구는 "서로 다른 분야의 경험이 새 문제에 연결되는가"라는 큰 관심을, 이미 접한 해법이 새 문제에 알아보이고 적용되는 단계로 좁혀 검토했다. 사전 기준에 따라 공개 실험 연구를 코딩한 결과, 주 가설에 포함된 16편 중 판정 가능한 9편에서 6편은 명시적 단서나 사례 비교가 적용 비율을 높였다. 0으로 판정된 연구(유의한 차이가 보고되지 않았거나 저자가 차이가 거의 없다고 기술)는 3편이었고, 반대 방향(-)은 0편이었다. 원문을 확보하지 못해 초록만 확인한 연구 중에는 조건 간 차이가 나타나지 않았다고 기술한 것도 있었다. 그러나 판정 가능한 논문이 사전에 정한 10편에 못 미쳐, 가설을 지지한다고도 기각한다고도 판정할 수 없었다(불분명). 연구들이 공통으로 보여 준 것은 다음 두 가지이다. 지식이 있어도 관련성을 알아차리지 못해 연결이 끊기는 경우가 가장 많은 논문에서 보고되었다(원문 확인 12편 중 6편). 그리고 단서가 원천을 떠올리게 해도 구조가 맞지 않거나 적용이 어려우면 연결이 성립하지 않았다. 포함된 연구는 모두 실험 과제나 같은 영역의 사례를 다뤘으며, 서로 다른 실제 분야 사이의 전이, 경력의 다양성, 직무 성과, 고착의 감소는 다루지 않았다. 따라서 이 결과는 "여러 분야를 경험한 사람이 더 잘 연결한다"는 근거가 아니다. 이 결과가 말해 주는 것은, 서로

다른 경험을 연결하려면 경험의 양만이 아니라 관련성을 알아차리게 하는 계기와 구조가 맞는지 확인하는 과정이 필요할 수 있다는 **검토할 만한 가능성**이다.

참고문헌

- Aczel, B., Bago, B., Szollosi, A., Foldes, A., & Lukacs, B. (2015). Is it time for studying real-life debiasing? Evaluation of the effectiveness of an analogical intervention technique. *Frontiers in Psychology*, 6, Article 1120. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01120>
- Anolli, L., Antonietti, A., Crisafulli, L., & Cantoia, M. (2001). Accessing source information in analogical problem-solving. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A*, 54(1), 237–261. <https://doi.org/10.1080/02724980042000093>
- Barnett, S. M., & Ceci, S. J. (2002). When and where do we apply what we learn? A taxonomy for far transfer. *Psychological Bulletin*, 128(4), 612–637. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.128.4.612>
- Bilalic, M., McLeod, P., & Gobet, F. (2008). Why good thoughts block better ones: The mechanism of the pernicious Einstellung (set) effect. *Cognition*, 108(3), 652–661. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2008.05.005>
- Chan, F. (2014). *The role and mechanism of analogical transfers in novices' data flow diagram problem solving: The effects of an explicit hint and alternative training methods* [University of Hawaii at Manoa ScholarSpace record]. <https://openalex.org/W2276876177>
- Chan, J., Dow, S. P., & Schunn, C. D. (2015). Do the best design ideas (really) come from conceptually distant sources of inspiration? *Design Studies*, 36, 31–58. <https://doi.org/10.1016/j.destud.2014.08.001>
- Chrysikou, E. G., & Weisberg, R. W. (2003). The use of pictorial examples in problem solving: Fixation in a design-related task. In *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society* (Vol. 25). <https://escholarship.org/uc/item/7d90q4p8>
- Crilly, N., & Cardoso, C. (2017). Where next for research on fixation, inspiration and creativity in design? *Design Studies*, 50, 1–38. <https://doi.org/10.1016/j.destud.2017.02.001>
- Dane, E. (2010). Reconsidering the trade-off between expertise and flexibility: A cognitive entrenchment perspective. *Academy of Management Review*, 35(4), 579–603. <https://doi.org/10.5465/amr.35.4.zok579>
- Edwards, B. J., Williams, J. J., Gentner, D., & Lombrozo, T. (2014). Effects of comparison and explanation on analogical transfer. In *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society* (Vol. 36, pp. 445–450). <https://escholarship.org/uc/item/4p29654g>
- Gentner, D., Loewenstein, J., & Thompson, L. (2003). Learning and transfer: A general role for analogical encoding. *Journal of Educational Psychology*, 95(2), 393–408. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.2.393>
- Gentner, D., Loewenstein, J., & Thompson, L. (2004). Analogical encoding: Facilitating knowledge transfer and integration. In *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society*

(Vol. 26). <https://escholarship.org/uc/item/75d3z32s>

- Gill, P. (2011). *Learning by comparing: Effects of direct instruction, discovery and delay on analogical transfer* [KiltHub Repository]. <https://doi.org/10.1184/r1/6686147>
- Gick, M. L., & Holyoak, K. J. (1980). Analogical problem solving. *Cognitive Psychology*, 12(3), 306–355. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(80\)90013-4](https://doi.org/10.1016/0010-0285(80)90013-4)
- Güllich, A., Barth, M., Hambrick, D. Z., & Macnamara, B. N. (2025). Recent discoveries on the acquisition of the highest levels of human performance. *Science*, 390(6779). <https://doi.org/10.1126/science.adt7790>
- Güllich, A., Macnamara, B. N., & Hambrick, D. Z. (2022). What makes a champion? Early multidisciplinary practice, not early specialization, predicts world-class performance. *Perspectives on Psychological Science*, 17(1), 6–29. <https://doi.org/10.1177/1745691620974772>
- Jansson, D. G., & Smith, S. M. (1991). Design fixation. *Design Studies*, 12(1), 3–11. [https://doi.org/10.1016/0142-694X\(91\)90003-F](https://doi.org/10.1016/0142-694X(91)90003-F)
- Klein, D. C. D. (1994). *Transferring critical thinking skills across content areas: The effects of multiple content areas and summary generation on the analogical problem solving of regular and honors students*. <https://openalex.org/W290430418>
- Kurtz, K. J., & Honke, G. (2020). Sorting out the problem of inert knowledge: Category construction to promote spontaneous transfer. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 46(5), 803–821. <https://doi.org/10.1037/xlm0000750>
- Leahy, K., Daly, S. R., McKilligan, S., & Seifert, C. M. (2020). Design fixation from initial examples: Provided versus self-generated ideas. *Journal of Mechanical Design*, 142(10), Article 101402. <https://doi.org/10.1115/1.4046446>
- Linsey, J. S., Tseng, I., Fu, K., Cagan, J., Wood, K. L., & Schunn, C. (2010). A study of design fixation, its mitigation and perception in engineering design faculty. *Journal of Mechanical Design*, 132(4). <https://doi.org/10.1115/1.4001110>
- Loewenstein, J., Thompson, L., & Gentner, D. (1999). Analogical encoding facilitates knowledge transfer in negotiation. *Psychonomic Bulletin & Review*, 6(4), 586–597. <https://doi.org/10.3758/BF03212967>
- Novick, L. R., & Holyoak, K. J. (1991). Mathematical problem solving by analogy. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 17(3), 398–415. <https://doi.org/10.1037//0278-7393.17.3.398>
- OpenAlex. (n.d.). *Search*. OpenAlex Help Center. Retrieved September 27, 2026, from <https://help.openalex.org/api/searching/>
- Ormerod, T. C., Chronicle, E. P., & MacGregor, J. N. (2006). Asymmetrical analogical transfer in insight problem solving. In *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society* (Vol. 28). <https://escholarship.org/uc/item/4f74w2rk>
- Pedone, R., Hummel, J. E., & Holyoak, K. J. (2001). The use of diagrams in analogical problem solving. *Memory & Cognition*, 29(2), 214–221. <https://doi.org/10.3758/BF03194915>

- Purcell, A. T., Williams, P., Gero, J. S., & Colbron, B. (1993). Fixation effects: Do they exist in design problem solving? *Environment and Planning B: Planning and Design*, 20(3), 333–345. <https://doi.org/10.1068/b200333>
- Snoddy, S., & Kurtz, K. J. (2021). Comparison promotes the spontaneous transfer of relational categories. In *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society* (Vol. 43). <https://escholarship.org/uc/item/0np062mv>
- Teodoridis, F., Bikard, M., & Vakili, K. (2019). Creativity at the knowledge frontier: The impact of specialization in fast- and slow-paced domains. *Administrative Science Quarterly*, 64(4), 894–927. <https://doi.org/10.1177/0001839218793384>
- Uzzi, B., Mukherjee, S., Stringer, M., & Jones, B. (2013). Atypical combinations and scientific impact. *Science*, 342(6157), 468–472. <https://doi.org/10.1126/science.1240474>
- Vasconcelos, L. A., & Crilly, N. (2016). Inspiration and fixation: Questions, methods, findings, and challenges. *Design Studies*, 42, 1–32. <https://doi.org/10.1016/j.destud.2015.11.001>
- Viswanathan, V. K. (2017). *Design fixation to examples: A study on the time decay of fixation* (pp. 179–188). <https://openalex.org/W2802204392>
- Viswanathan, V. K., & Linsey, J. S. (2013). Design fixation and its mitigation: A study on the role of expertise. *Journal of Mechanical Design*, 135(5). <https://doi.org/10.1115/1.4024123>
- Viswanathan, V. K., Tomko, M., & Linsey, J. (2016). A study on the effects of example familiarity and modality on design fixation. *Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing*, 30(2), 171–184. <https://doi.org/10.1017/S0890060416000056>
- Wapnick, E. (2015, April). *Why some of us don't have one true calling* [Video]. TEDxBend. https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calling
- 이종희, 김진화, 김선희. (2003). 중학생을 대상으로 한 대수 문장제 해결에서의 유추적 전이. *수학교육*, 42(3), 353–368. <https://openalex.org/W3161368347>
- 상식의틀. (2026, September 5). *여러 분야에 관심을 갖는 사람들의 경쟁력* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=lxmqye2cH5A> (연구 계기로만 사용. 작성자가 제공한 스크립트로 비유 부분만 확인했으며, 영상 속 사실 주장은 이 논문의 근거로 쓰지 않음. 점검 내역은 06_video_script_claims.md)

재현 방법

작업 폴더 `multipotential_transfer/` 에서 Python 3(표준 라이브러리만 사용)으로 다음을 차례로 실행한다.

1. `python scripts/search_openalex.py` → `data/raw/` 에 검색 결과(JSON)와 `search_log.txt` 가 저장된다. OpenAlex 색인은 계속 갱신되므로, 같은 검색식이라도 날짜에 따라 건수가 달라질 수 있다. 이 논문의 분석은 저장된 `data/raw/*_2026-09-27.json` 을 기준으로 한다.
2. `python scripts/dedup.py` → `data/records_dedup.csv` (168건)와 `data/dedup_log.txt` 가 생긴다.

3. `data/screening_log.csv` 에서 레코드별 1:2차 선별 결정과 이유를 확인한다(사람 판단 기록).
4. `data/coding_sheet.csv` 에서 비교별 코딩과 원문 위치를 확인한다(사람 판단 기록).
5. `python scripts/summarize.py` → `data/study_level.csv` 와 `results/summary.md` 가 다시 생성된다.
4.1~4.6절의 숫자와 같아야 한다.

짧은 확인 방법: 5단계 출력의 "판정 가능한 논문: 9편 (+ 6, - 0 ...)"과 "사전 규칙에 따른 판정: 불분명"이 이 논문의 4.3절과 일치하는지 본다.

부록 A. 과제 안내의 '최소 열 번' 문구 확인

- **원문 위치:** `check.md` 의 "실험 설계와 실행" 절, '첫 행동' 두 번째 항목. 원문은 "몇 번 반복할지 정합니다. 최소 열 번은 되어야 우연과 구분됩니다."이다.
- **뜻:** 같은 절은 "같은 조건에서 여러 번 해 보고 결과를 기록하면 그것이 실험"이라고 설명하고, AI에게 같은 요청을 조건만 바꿔 여러 번 보내는 예를 든다. 따라서 이 문구는 **같은 조건으로 실험을 반복 실행하는 횟수**에 관한 권고이다.
- **통과 기준과의 관계:** 이 문구 자체는 체크리스트 항목이 아니다. 관련 통과 기준은 T10-C23 "반복 횟수나 표본 수가 적혀 있다"와 T10-C26 "원자료의 건수가 설계에 적힌 표본 수와 어긋나지 않는다"이다.
- **이 연구에서의 충족 여부:**
 - 이 연구는 같은 조건을 반복 실행하는 실험이 아니라 문헌 기록의 분석이다. 그래서 '반복 횟수'에 해당하는 값이 없으며, 검색 건수(170)나 코딩표 행 수(45행, 집계 포함 42행)를 '반복 횟수'로 바꿔 부르지 않는다.
 - 표본 수는 적혀 있다(레코드 168, 포함 논문 주 가설 16편·S2 7편, 그중 원문 확인 각 10편·2편, 판정 가능 논문 9편). 따라서 T10-C23은 충족한다.
 - 설계에 적힌 표본(두 검색식 결과 전체)과 원자료 건수(135건, 35건)가 일치하므로 T10-C26도 충족한다.
 - 우연과 구분할 만큼의 독립 사례가 필요하다는 권고의 **취지**는 충족하지 못했다. 이 연구가 스스로 정한 최소치(판정 가능한 독립 논문 10편)에 한 편 모자랐다(9편).

부록 B. 분석에 포함된 연구와 레코드 ID

전체 23편(주 가설 16편, S2 7편). 방향은 `data/study_level.csv` 기준이다. 서지는 참고문헌에 있다.

질문	연구	OpenAlex 레코드	확인 수준	논문 방향
주 가설	Gick & Holyoak (1980)	W1980169328	원문 일부	+
주 가설	Gentner et al. (2003)	W2128195326	원문	+
주 가설	Loewenstein et al. (1999)	W2011885271	원문	+
주 가설	Pedone et al. (2001)	W2140566593	원문	+
주 가설	Gentner et al. (2004)	W2135705758	원문	+

질문	연구	OpenAlex 레코드	확인 수준	논문 방향
주 가설	Kurtz & Honke (2020)	W2963474718	저자 원고	+ (대안 해석 ?)
주 가설	Ormerod et al. (2006)	W2767274357	원문	0
주 가설	Aczel et al. (2015)	W1484310128	원문	0
주 가설	Snoddy & Kurtz (2021)	W3183458045	원문	0
주 가설	Edwards et al. (2014)	W2396258372	원문	?
주 가설	Anolli et al. (2001)	W2063174982	초록	?
주 가설	Novick & Holyoak (1991)	W1994707871	초록	?
주 가설	Chan (2014)	W2276876177	초록	?
주 가설	Gill (2011)	W87609619	초록(저장소 PDF 판독 불가)	?
주 가설	Klein (1994)	W290430418	초록	?
주 가설	이종희 외 (2003)	W3161368347	초록	?
S2	Jansson & Smith (1991)	검색 밖 기준 연구	원문	+
S2	Chrysikou & Weisberg (2003)	W2624460184	2쪽 요약본	?
S2	Linsey et al. (2010)	W2065406122	초록	?
S2	Viswanathan et al. (2016)	W2336706136	초록	?
S2	Viswanathan & Linsey (2013)	W2156069183	초록	?
S2	Viswanathan (2017)	W2802204392	초록	?
S2	Purcell et al. (1993)	W2002358275	초록	?